

# 하나로유통 김천 물류센터 WMS 재구축 과업지시서

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 문서번호  | HN-2026-SOW-007             |
| 발주사   | 주식회사 하나로유통 (물류본부 센터운영팀)     |
| 사업명   | 김천 물류센터 창고관리시스템(WMS) 재구축    |
| 작성일   | 2026년 9월 18일                |
| 문서 성격 | 기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본 |

## 1. 사업 개요

### 1.1 추진 배경

김천 물류센터는 2018년 개소 이후 취급 품목이 8,400 SKU에서 3만 1천 SKU로 늘었고 일 출고 처리량은 4만 건에서 12만 건이 되었다. WMS는 개소 당시 패키지를 그대로 쓰고 있어 로케이션 체계가 품목 증가를 따라가지 못한다. 2026년 상반기 피킹 오류율은 0.34%로 동종 센터 평균의 세 배이며, 오출고 반품 처리에만 월 2,100만원이 든다.

재고 실사는 분기 1회 센터를 하루 세우고 수작업으로 한다. 실사 중에는 출고가 멈추므로 고객사 납기가 밀리고, 실사 결과와 전산 재고의 차이를 맞추는 데 다시 사흘이 걸린다.

### 1.2 사업 목적

- 로케이션 체계를 재설계하여 피킹 동선을 줄이고 오류율을 낮춘다.
- 출고 지시를 실시간으로 분배하여 처리량을 늘린다.
- 센터를 세우지 않고 순환 실사가 가능하도록 한다.

- 자동창고(WCS)와의 연계를 표준 인터페이스로 정리한다.

### 1.3 사업 기간 및 예산

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 사업 기간 | 2026년 10월 5일 ~ 2027년 4월 30일 (6개월 26일) |
| 총 사업비 | 금 칠억이천만원정 (₩720,000,000, 부가세 별도)      |
| 수행 장소 | 경상북도 김천시 하나로유통 김천물류센터 상주              |
| 대금 지급 | 착수 20% / 중도 50% / 잔금 30%              |

## 2. 현행 시스템 현황

| 구분    | 현행                         | 비고                |
|-------|----------------------------|-------------------|
| WMS   | 패키지 W-Logis 5.1 (2018년 도입) | 제조사 기술지원 2027년 종료 |
| DB    | Oracle 12c, 로케이션 42,000개   | 테이블 파티셔닝 없음       |
| RF 단말 | 안드로이드 11 고정, 320대          | 교체 예산 미확보         |
| 자동창고  | AS/RS 6기 · WCS 벤더 소켓 연동    | 규격 문서가 2019년판     |
| ERP   | SAP ECC 6.0, IDoc 배치 연계    | 1일 4회             |
| 실사    | 분기 1회 전수, 센터 정지            | 1회당 3일 소요         |

김천 물류센터 WMS 계층 구성

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>현장 계층</b><br>RF 단말 320대(안드로이드 11), DAS 표시기, AS/RS 6기     |
| <b>WMS 계층</b><br>입고·검품, 로케이션, 피킹, 순환 실사                     |
| <b>연계 계층</b><br>WCS 어댑터(TCP 9200), SAP ECC IDoc, 택배 4개사 API |
| <b>데이터 계층</b><br>신규 스키마, 로케이션 42,000개, 최근 2년 이력             |

그림 1 김천 물류센터 WMS 계층 구성

### 3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 상세 요구사항은 별첨 「요구사항 정의서」를, 외부 연계 규격은 「인터페이스 정의서」를, 일정과 공수는 「WBS」를, 위험은 「위험관리대장」을 따른다.

#### 3.1 입고·검품 프로세스 재구축

입고 예정 정보와 실물 검품을 대조하는 절차를 다시 만든다. 검품 결과가 즉시 재고에 반영되어야 하며, 불일치는 보류 로케이션으로 자동 이동한다.

- 입고 예정(ASN) 수신 및 검품 화면 재구성
- 불일치 자동 보류 및 사유 코드 체계 정의
- 입고 실적의 ERP 역전송

#### 3.2 로케이션 체계 재설계

42,000개 로케이션을 회전율과 부피 기준으로 다시 나눈다. 고회전 품목을 출고 동선 앞쪽에 배치하여 피킹 이동 거리를 줄이는 것이 목적이다.

- 회전율 등급 5단계 및 배치 규칙 정의
- 로케이션 코드 체계 전환과 라벨 재부착 계획
- 품목별 최적 로케이션 재배치 시뮬레이션

#### 3.3 피킹 최적화 (DAS/DPS)

주문을 묶어 한 번에 도는 총량 피킹과 날개 분배를 함께 쓴다. 출고 지시를 실시간으로 분배하고 작업자별 부하를 균등하게 맞춘다.

- 오더 배치(batch) 구성 알고리즘
- DAS 표시기 연동 및 분배 검증
- 작업자별 진척·부하 모니터링 화면

#### 3.4 순환 실사 도입

센터를 세우지 않고 구역별로 돌아가며 실사한다. 실사 중에도 그 구역 밖의 출고는 계속 된다.

- 구역·주기 기반 실사 계획 수립 기능
- 실사 중 로케이션 잠금 및 출고 우회 처리
- 차이 조정 승인 절차

### **3.5 자동창고(WCS) 연계 표준화**

벤더 소켓 규격을 표준 인터페이스로 감싸 WMS 가 벤더에 종속되지 않게 한다.

- WCS 연계 어댑터 설계 및 구현
- 입출고 명령·상태 회신 프로토콜 정리
- 통신 단절 시 재동기화 절차

### **3.6 데이터 이관**

현행 WMS 의 재고·로케이션·이력 데이터를 신규 스키마로 옮긴다. 이관 대상은 재고 전량과 최근 2년 이력이다.

- 이관 매핑 정의 및 시험 이관 3회
- 재고 수량·금액 대사 검증
- 전환 당일 델타 이관 절차

#### 4. 산출물 및 검수 기준

| 단계 | 산출물                            | 검수 기준            |
|----|--------------------------------|------------------|
| 분석 | 현행 프로세스 분석서, 요구사항 추적표          | 요구사항 전건이 추적표에 대응 |
| 설계 | 로케이션 배치 설계서, 인터페이스 정의서, DB 설계서 | 발주사 설계 검토 승인     |
| 개발 | 소스코드, 단위시험 결과서                 | 단위시험 통과율 100%    |
| 시험 | 통합시험 결과서, 물류 부하시험 결과서          | 비기능 요구사항 전건 충족   |
| 이관 | 이관 검증 리포트, 운영자 지침서             | 재고 수량 차이 0건      |

#### 5. 제약사항

- 물류센터는 연중무휴로 돌아간다. 운영 반영은 새벽 2시부터 5시 사이에만 한다.
- RF 단말은 안드로이드 11 로 고정한다. 단말 교체 예산이 없어 상위 버전을 전제할 수 없다.
- 자동창고 벤더 규격서는 2019년판이 최신이다. 실제 동작과 다른 부분은 현장 확인으로 채운다.
- 성수기인 2026년 12월 8일부터 12월 24일까지는 어떤 운영 반영도 하지 않는다.
- 실사 중에도 그 구역 밖 출고는 멈출 수 없다.

#### 6. 사업관리 요구사항

아래는 사업 관리 절차이며 과업(제3장)과 구분한다.

- 주간 보고는 매주 수요일 15시에 제출한다.
- 단계별 산출물은 제출 후 10영업일 이내에 검수한다.
- 투입 인력 전원은 물류센터 출입 보안교육을 이수한다.
- 하자보수는 최종 검수일로부터 18개월이다.